

《电动力学》第 1 次作业

习题1：线积分，面积分，体积分

- (1) 计算 $\mathbf{F} = (y, x^2 - x, 0)$ 沿着 $x - y$ 平面上连接四个点 $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ 和 $(0, 1)$ 的正方形的线积分。 $\mathbf{F}$ 是保守场吗？
- (2) 计算矢量场 $\mathbf{u} = (y, x^2, z^2)$ 在表面 S 上的面积分，其中 S 是位于 $x = 0$ 平面上的三角形表面，满足 $y > 0$, $z > 0$, $y + z < 1$ ，且法向量 $\mathbf{n}$ 指向正 x 方向。
- (3) 一个边长为1的立方体，其密度变化为 $\rho = 1 + x + y + z$ 。求该立方体的总质量。

习题2：电场的计算

一个带电长圆柱体的电荷密度正比于到圆柱轴的距离 s : $\rho = ks$ 。其中， k 为某个常数。求圆柱体内的电场。

习题3：磁场的计算

半径为 a 的柱形导体内通有恒定电流 I ，求出柱体内部和外部的磁场。如果：

- (a) 电流均匀分布在导体的外表面。
- (b) 电流密度 $\mathbf{J}$ 正比于距中心轴线的距离 s 。